



考研竞赛凯哥 第6次周考

考试时间: 4月19日上午 08:30~10:00

讲解时间: 4月19日上午 10:00~12:00



注1: 本次周考的范围为《极限与连续》《一元微分的计算与证明》《一元积分的计算与证明》

注2: 周考, 每周一次, 比较频繁, 所以题量减半, 考试时间减半, 且选填题与解答题的比例随机;

月考, 每月一次, 完全按照考研的标准进行设置.

注3: 无论周考还是月考, 目的都是查漏补缺和巩固所学知识, 所以题目的难度至少持平或略高于真题的平均难度, 大家一定不要因为模考成绩不理想而灰心, 考前犯的任何错误都应该珍惜!

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} [\sqrt[n]{(x^2+1)(x^2+2)\cdots(x^2+n)} - x^2].$

2. 设 $S(x) = \int_0^x |\cos t| dt$. (1) 证明: 当 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$ 时, $2n \leq S(x) < 2(n+1)$; (2) 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S(x)}{x}$.

3. 设 $y = y(x)$ 由方程 $e^{xy} - 1 = \int_1^{x+y} \sin^2 \frac{\pi}{4} t dt$ 确定, 求 $y''(0)$.

4. 设 $f'(e^x) = \cos x$, 求 $f(x)$.

5. $\int_0^\pi \frac{x \sqrt{\sin^2 x - \sin^4 x}}{1 + 3 \cos^2 x} dx.$

6. $\int_1^2 2x^3 \sqrt{4 - x^2} dx$

7. $\int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^1 \frac{\arctan x}{x^5} dx$

8. 若 $x_{n+1} + \frac{4}{x_n} < 4$, $x_n > 0$, $n = 1, 2, \dots$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

9. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f(a) = f(b) = f'(a) = 0$, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = f(\xi)$.

10. 设 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上具有非负连续导数, 证明: $\left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \right| \leq \frac{2[f(2\pi) - f(0)]}{n} (n \in \mathbb{N}^+).$

